



Portefolio

BTS SIO - SISR

Option SISR : Solution d'infrastructure,
Système et Réseaux

Support et mise à disposition d'un service



SOCIETE WHAT'S COOKING LAILLÉ

Remerciements

Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble de mes professeurs du BTS SIO pour leur accompagnement, leur patience et leur engagement tout au long de ces deux années. Grâce à leurs enseignements et à leurs conseils, j'ai pu développer mes compétences, découvrir de nouvelles perspectives professionnelles et progresser aussi bien sur le plan technique que personnel. Leur disponibilité et leur soutien ont été essentiels dans ma préparation au BTS, et je leur suis profondément reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont apporté.

Je souhaite également exprimer toute ma gratitude à mon entreprise d'accueil, ainsi qu'à mon manager et à l'ensemble de mes collègues, pour leur accueil chaleureux et leur accompagnement tout au long de ma formation. Grâce à leur confiance, j'ai pu mettre en pratique les connaissances acquises en cours, découvrir le fonctionnement concret du monde professionnel et développer de nouvelles compétences. Leur disponibilité, leurs conseils et leur esprit d'équipe m'ont beaucoup appris et ont grandement contribué à ma progression durant ces deux années.

Sommaire

Page de garde	1
Remerciements	2
Sommaire	3
Introduction	
.....	4
Présentation du candidat	
.....	5
Présentation de l'entreprise	
.....	6 a 7
Le système d'information de l'entreprise	
.....	8 a 9
Mes tâches au quotidien	
.....	10 a 11
Activités professionnelles	
• Activité 1 :	12 a 14
• Activité 2 :	15 a 19
• Activité 3 :	20 a 25
• Activité 4 :	27 a 28
• Activité 5 :	29 a 30
Veilles technologiques	
• Veille technologique sujet 2 :	31 a 37
• Veille technologique sujet 1:	37 a 41

Tableau de synthèse

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

Tableau de synthèse des réalisations professionnelles

NOM et prénom : Timao Gourdaïs		N° candidat : 02147225669					
Centre de formation : ESUP Rennes		Option : ☒ SISR ☐ SLAM					
Adresse URL du portfolio : https://timlrds.github.io/EpreuvePorteFolio/							
Compétences mises en œuvre Réalisations professionnelles (intitulé et liste des documents et productions associés)	Période (sous la forme du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA)	Gérer le patrimoine informatique - Recenser et identifier les ressources numériques - Exploiter des référentiels, normes et standards adaptés par le prestataire informatique - Mettre en place et vérifier le bon fonctionnement d'un service - Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique - Organiser et mettre à jour les ressources numériques - Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques	Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution - Collecter, suivre et orienter des demandes - Traiter des demandes concernant les services réseaux et systèmes - Traiter des demandes concernant les applications	Développer la présence en ligne de l'organisation - Participer à la validation de l'image de l'organisation sur les médias numériques en tenant compte du cadre juridique et des enjeux économiques - Rédiger les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité - Participer à l'élaboration d'un site Web exploitant les données de l'organisation	Travailler en mode projet - Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet - Planifier les activités - Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts	Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique - Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service - Déployer le service - Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service	Organiser son développement professionnel - Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel - Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle - Gérer son identité professionnelle - Développer son projet professionnel
Réalisation en cours de formation							
Mise en place d'un routage inter-VLAN avec NAT		X			X	X	
Mise en œuvre du protocole spanning-tree		X			X	X	
Veille Technologique IA dans l'industrie musical							X
Veille Technologique sur Space X							X
Installation d'un logiciel de gestion de ticket		X	X		X	X	
Réalisations en milieu professionnel en cours de première année							
Developpement frontend d'une interface applicative				X	X	X	
Developpement backend d'une interface applicative		X		X	X	X	
Installation de Système de vidéo Surveillance							
Installation d'infrastructure Réseau							
Réalisations en milieu professionnel en cours de seconde année							
Configuration et mise en service d'un PDA Industrielle		X	X			X	
Préparation d'un poste fixe avec liaison ODBC		X	X			X	
Assistance et support aux utilisateurs			X			X	
Administration de base Active Directory et gestion des accès		X	X			X	
Brassage réseau et configuration VLAN pour une borne Wi-Fi		X	X			X	
Redemarrage de Sage X3 et reconstruction du fichier sémaphore		X	X			X	
Migration des postes et accompagnement des utilisateurs		X	X		X	X	

Introduction

Je m'appelle Timao Gourdaïs, je suis né à Rennes le 5 janvier 2005.

Mon intérêt pour le domaine de l'informatique a commencé dès le collège, lors de mon stage de troisième effectué au sein de l'entreprise InterDigital à Cesson-Sévigné. Cette première expérience m'a permis de m'initier au langage Python ainsi qu'à la découverte de plusieurs outils informatiques tels que Visual Studio Code, ce qui a renforcé ma curiosité pour le numérique.

Par la suite, j'ai poursuivi ma scolarité au lycée Anita Conti, où j'ai suivi une seconde générale avec les options SES, HLPPI et HGGSP. Attiré par les sujets liés à la géopolitique, j'ai choisi ce parcours pour approfondir ma compréhension du monde.

J'ai ensuite intégré une école privée d'audiovisuel, motivé par ma passion pour la musique et, plus largement, pour tout ce qui touche à l'image et au son. Cependant, j'ai rapidement réalisé que ce cursus ne correspondait pas à mes attentes, notamment en raison du fonctionnement très coûteux de l'établissement et du manque de débouchés concrets dans ce domaine.

J'ai donc décidé de faire une année de césure, durant laquelle j'ai beaucoup travaillé, principalement en intérim, afin d'acquérir de l'expérience et de financer mes voyages. Cette période m'a permis de découvrir de nouveaux horizons : l'Espagne (Barcelone et Malaga), les Pays-Bas (Amsterdam) et surtout le Sénégal, un voyage particulièrement marquant sur le plan humain et culturel.

C'est après cette année enrichissante que j'ai choisi de m'orienter vers le BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO). Ayant toujours eu un attrait naturel pour l'informatique, cette formation m'a permis d'approfondir mes connaissances techniques, de mieux comprendre les métiers du numérique et de confirmer mon envie d'évoluer dans ce domaine.

Lors de ma première année, n'ayant pas trouvé d'entreprise pour effectuer l'alternance, j'ai suivi la formation en initial. En parallèle, j'ai tout de même décroché un contrat de 20 heures par semaine au Leclerc Drive de Vern-sur-Seiche, où je suis resté durant toute l'année. Cette expérience m'a permis de développer mon sens de l'organisation, ma rigueur et ma capacité à gérer mon temps entre les cours et le travail. Pour ma deuxième année, j'ai eu la chance de trouver une entreprise d'accueil, What's Cooking, ce qui m'a permis de poursuivre ma formation en alternance. J'étais très heureux de pouvoir enfin mettre en pratique mes compétences informatiques dans un environnement professionnel, tout en continuant à progresser dans un domaine qui me passionne réellement.

Presentation du candidat

**Timao
Gourdaïs**

ÉTUDIANT BTS INFORMATIQUE
05/01/2005
Permis B

PROFIL PERSONNEL

Après mon bac au Lycée Anita Conti à Bruz, j'ai intégré l'école Studio M à Rennes pour un BTS Audiovisuel. Suite à une réorientation, je suis désormais en BTS SIO option Systèmes & Réseaux. Motivé et déterminé, je recherche un emploi pour concilier études et expérience professionnelle.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

Mathématiques
Informatique (VM, SQLITE, CISCO, PYTHON, HTML)
À l'écoute
Travail en équipe
Motivé
Travailleur
Intéressé

COORDONNÉES/LANGUES

07 66 01 25 23
timao.gourdaïs@outlook.fr
13 Le Pont Mahaud
35131 Pont Péan
Anglais - Niveau scolaire
Espagnol - Notion de base

LOISIRS

Fitness
Foot
Sport de combat
Tir sportif au niveau national / AirSoft
Jeux vidéos
Cinéma
Voyages



SCOLARITÉ

BTS SIO 1re année (en cours)

Spécialité SISR
(Solutions d'Infrastructure Systèmes et Réseaux)

BTS Audiovisuel (1re année)

Studio M - Rennes 2023 - Aujourd'hui
Option métiers de l'image

Terminale générale

Lycée Anita Conti - Bruz 2022 - 2023
Spécialité SES - HGGSP
(Sciences Économiques et Sociales - Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques)

EXPÉRIENCES

Travail préparateur de commande (en cours)

Leclerc drive - Vern-sur-seiche
Contrat étudiant au Leclerc drive/ préparateur de commande, livraison, contact client

Travail saisonnier

Service technique communal - Pont Péan Juillet 2023
Travail dans le milieu espace vert / Entretien de la commune
Réparation, tonte, désherbage

Travail saisonnier de nuit

Boulangerie centre - Pont Péan Juillet 2022
Préparation des pâtes
Aide pour toutes les tâches nécessaires avant ouverture

Stage de troisième

Équipe de Debate / Club d'échecs / Guildé des jeunes développeurs
Création d'objet 3D puis intégration dans un jeux vidéo
Programmation informatique
Codage

P r e s e n t a t i o n d e l'entreprise



What's Cooking c'est quoi ?

What's Cooking? est un groupe agroalimentaire européen spécialisé dans les plats préparés et les produits salés (charcuterie, snacking, ready meals).

Son ambition : « Day by day, cooking up a better world » — autrement dit, rendre la consommation durable comme choix naturel, tout en proposant des plats savoureux et pratiques.

Donnée Clef :

Le groupe compte 12 sites de production en Belgique, Pays-Bas, France, Pologne et Royaume-Uni.

En 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'élevait à 832 millions €.

Le ratio géographique des ventes est réparti notamment : Belgique ≈ 23 %, Royaume-Uni $\approx 22,6$ %, France $\approx 19,1$ %.

La filiale française What's Cooking France (SAS) :

Chiffre d'affaires 2024 : $\sim 113,7$ millions €.

Résultat net 2024 : $\sim 3,88$ millions €.

Effectif estimé pour 2022 pour la France : 236 salariés.

Filiale Française et lien avec la formation

La filiale française de What's Cooking dispose de deux sites de production :

- le premier situé à Mézidon-Vallée-d'Auge, dans le Calvados (Normandie) ;
- le second à Laillé, en Ille-et-Vilaine (Bretagne).

Ce dernier site, à Laillé, fait suite au rachat de l'usine Sveltic, anciennement appartenant au groupe Agromousquetaires. Ces deux établissements participent activement à la production de plats cuisinés destinés à la grande distribution, dans le respect des standards de qualité et de durabilité du groupe What's Cooking.

En tant qu'étudiant en BTS SIO, mon alternance au sein du site de Laillé me permet de découvrir et de contribuer au bon fonctionnement du système d'information industriel. J'interviens dans un environnement où l'informatique joue un rôle essentiel : gestion de la production, supervision logistique, contrôle qualité, traçabilité des produits et maintien des infrastructures réseau et des outils numériques.

Cette expérience me permet de mettre en pratique mes connaissances en réseaux, bases de données, automatisation et sécurité informatique, tout en comprenant les enjeux informatiques d'une entreprise agroalimentaire moderne et connectée.

Pourquoi cette entreprise est pertinente pour mon parcours BTS SIO

En tant que service informatique au sein d'un environnement industriel agroalimentaire, l'entreprise What's Cooking me confronte à des situations concrètes et variées : gestion des données de production, interconnexion entre les machines et les systèmes, sécurité des réseaux, et optimisation logistique. Ce contexte me permet de comprendre l'importance de l'informatique dans la performance et la fiabilité d'une chaîne de production moderne.

L'entreprise offre également un cadre structuré et exigeant, propice à l'acquisition de compétences solides aussi bien techniques qu'organisationnelles. Travailler dans une structure à la fois industrielle et internationale m'apporte une vision plus large du fonctionnement d'un système d'information réparti sur plusieurs sites, en France comme en Europe.

Ce qui rend cette expérience encore plus enrichissante, c'est le contexte particulier du rachat de l'usine par What's Cooking, anciennement sous la gestion du groupe Agromousquetaires.

Cette transition implique de nombreux défis informatiques, notamment le transfert des équipements et infrastructures (tels que les switches, serveurs et systèmes réseau) encore liés à l'ancien groupe, vers ceux de What's Cooking.

Participer à ces opérations m'amène à comprendre concrètement les enjeux d'une migration informatique à grande échelle, à résoudre des problèmes techniques complexes et à contribuer activement à la mise en place d'un système unifié et performant pour l'entreprise.

Système d'information de l'entreprise



Logiciel utilisé :

Suite Microsoft Office

La suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Teams, etc.) est utilisée quotidiennement par l'ensemble des collaborateurs.

Elle permet la création de documents, la gestion de tableaux de données, la communication interne via Outlook et Teams, ainsi que la préparation de présentations ou de rapports de production.

C'est l'outil de base pour toutes les tâches bureautiques et de coordination entre les différents services (production, RH, maintenance, informatique...).

GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique)

GLPI est un logiciel open-source utilisé pour la gestion des tickets informatiques et du parc matériel.

Les utilisateurs peuvent y déclarer leurs incidents ou demandes d'assistance, qui sont ensuite suivis et traités par le service informatique.

L'outil centralise également les informations sur les postes de travail, serveurs, imprimantes et périphériques, facilitant la maintenance préventive et la traçabilité du matériel.

Sage X3

Sage X3 est un ERP (Enterprise Resource Planning) utilisé par l'entreprise pour la gestion de la production, des stocks, de la comptabilité et des achats.

Ce logiciel permet de centraliser les données de gestion de l'entreprise et d'assurer une cohérence entre les différents services.

Il joue un rôle clé dans le suivi des commandes, la planification de la production et la gestion des flux logistiques, ce qui en fait un pilier du système d'information industriel.

PuTTY

PuTTY est un logiciel permettant d'établir des connexions à distance vers des équipements ou des serveurs via différents protocoles réseau, notamment SSH, Telnet ou Serial.

Il est principalement utilisé par les administrateurs systèmes et réseaux pour accéder aux équipements tels que les switches, routeurs, serveurs Linux ou appliances réseau.

Dans l'entreprise, PuTTY permet d'ouvrir une console distante sécurisée afin d'effectuer des opérations de configuration, de maintenance ou de diagnostic sur les équipements du réseau.

Grâce à cet outil, il est possible d'exécuter des commandes directement sur les systèmes distants, ce qui facilite l'administration et la gestion de l'infrastructure informatique.

Splashtop

Splashtop est un logiciel de prise en main à distance qui permet au service informatique d'intervenir sur les postes des utilisateurs sans avoir à se déplacer.

C'est un outil essentiel pour le support technique, car il facilite la résolution rapide des incidents, la maintenance logicielle et le dépannage à distance.

Il contribue aussi à améliorer la réactivité du service informatique, notamment dans un environnement multisite.

Remote Desktop (Bureau à distance)

Remote Desktop, également appelé Bureau à distance, est une fonctionnalité de Microsoft Windows permettant de se connecter à un ordinateur distant via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol).

Cet outil permet aux administrateurs systèmes et au support informatique d'accéder à un poste de travail ou à un serveur à distance comme s'ils étaient physiquement devant l'ordinateur.

Il est particulièrement utile pour effectuer des opérations de maintenance, d'administration ou de dépannage à distance, sans avoir à se déplacer.

Dans l'entreprise, Remote Desktop est utilisé pour gérer les serveurs, intervenir sur les postes utilisateurs et assurer la maintenance du système informatique, ce qui améliore la réactivité du support technique et l'efficacité des interventions.

Active Directory

Active Directory (AD) est le service d'annuaire de Microsoft utilisé pour la gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs et des droits d'accès.

Grâce à AD, le service informatique peut créer, modifier ou désactiver des comptes, gérer les groupes et permissions et contrôler la sécurité du réseau.

Il s'agit d'un élément essentiel du système d'information, garantissant la sécurité et la cohérence des accès dans l'entreprise.

KeePass

KeePass est un gestionnaire de mots de passe sécurisé permettant de stocker et d'organiser les identifiants et mots de passe utilisés dans l'entreprise.

Les informations sont enregistrées dans une base de données chiffrée protégée par un mot de passe maître, ce qui garantit la confidentialité des données.

Cet outil permet au service informatique de centraliser et sécuriser l'accès aux comptes administrateurs, aux serveurs et aux différents services informatiques.
Il facilite également la gestion des identifiants en évitant l'utilisation de mots de passe faibles ou réutilisés, contribuant ainsi à renforcer la sécurité du système d'information.

Mes tâches quotidiennes

Répondre aux demandes d'assistance des utilisateurs :

Le métier de support informatique consiste principalement à assister les utilisateurs de l'entreprise, en particulier au sein de l'usine.

Depuis mon poste, je dispose d'une ligne téléphonique dédiée à l'assistance, mais les utilisateurs peuvent également me contacter via Teams ou GLPI.

Ma mission principale est d'être disponible et réactif afin de garantir le bon fonctionnement des outils informatiques et d'accompagner les utilisateurs au quotidien dans la résolution de leurs problèmes.

Tâches de préparations :

Au sein de mon entreprise, je réalise également de nombreuses tâches de préparation.

Je suis régulièrement amené à maîtriser des postes, qu'ils soient fixes ou portables.

La procédure de maîtrise peut varier selon le type de poste, mais elle reste globalement similaire dans son déroulement.

Je m'occupe aussi de la préparation des PDA ainsi que de l'installation complète de postes bureautiques, allant de la souris jusqu'à l'écran, afin que tout soit prêt pour l'arrivée ou le remplacement d'un utilisateur.

Tâches de migration :

En raison du rachat de l'entreprise, une grande partie de mon travail actuel est consacrée aux tâches de migration.

Ce sont des opérations qui demandent du temps et une organisation méthodique.

Chaque jour, je dois préparer à l'avance les migrations prévues pour le lendemain, notamment le transfert des boîtes mail d'une messagerie vers une autre.

Je prends également le temps d'accompagner les utilisateurs dans la prise en main de leur nouvelle boîte mail.

D'un point de vue humain, ces échanges me permettent de mieux connaître chaque collaborateur et d'évaluer leur niveau de compétence informatique, afin d'adapter mon aide à leurs besoins.

Tâches de Maj :

Dans le cadre de la mise en place du nouvel environnement informatique au sein de l'entreprise, nous devons préparer le terrain afin d'assurer une transition fluide.

Pour cela, il est essentiel de faire migrer l'ensemble des postes vers Windows 11, afin de garantir une compatibilité optimale avec les nouveaux systèmes.

Cette opération demande de passer sur chaque poste, soit physiquement, soit à distance à l'aide d'outils comme Splashtop.

Une fois la migration effectuée, je procède également aux mises à jour nécessaires pour que chaque poste soit entièrement fonctionnel et à jour.

Activité n°1 :

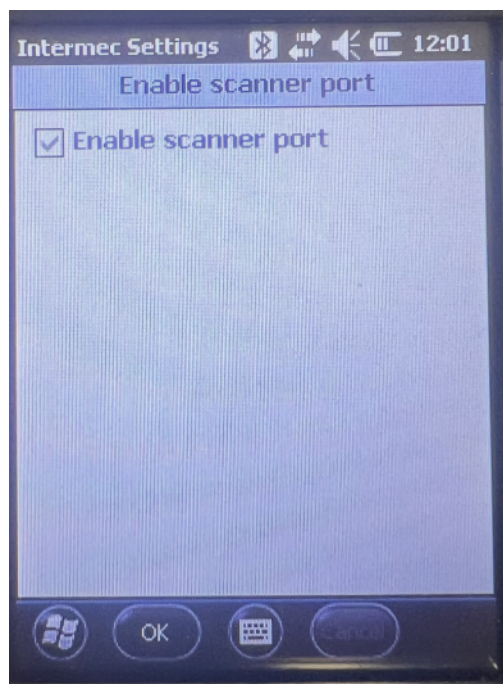
PERIODE	LOCALISATION	CONTEXTE	SITUATION	ACTEUR ET PARTENAIRE
	ORGANISATION	ETUDE OU ANALYSE	VECUE	
	CENTRE DE FORMATION	PRODUCTION	OBSERVE	
	MIXTE	RELATION/ SUPPORT	SIMULEE	
	AUTRE		MIXTE	

Configuration d'un PDA

Le PDA (Personal Digital Assistant) est un assistant numérique personnel utilisé dans de nombreux usages professionnels. Apparu dans les années 90, il servait à gérer tâches et contacts. Aujourd'hui, le PDA industriel est un outil connecté, robuste, et incontournable en logistique.

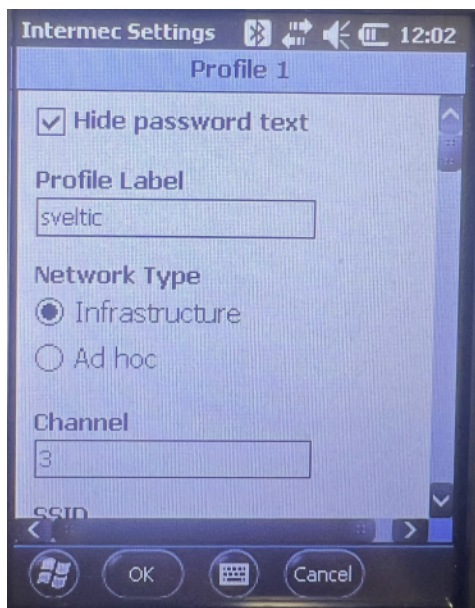
1 étape :

Le PDA communique principalement avec X3 alors pour qu'il puisse interagir il faut tous d'abord le connecter au WIFI en allant dans les paramètres et activé le internal Scanner pour que le PDA puisse trouver le réseaux rechercher.



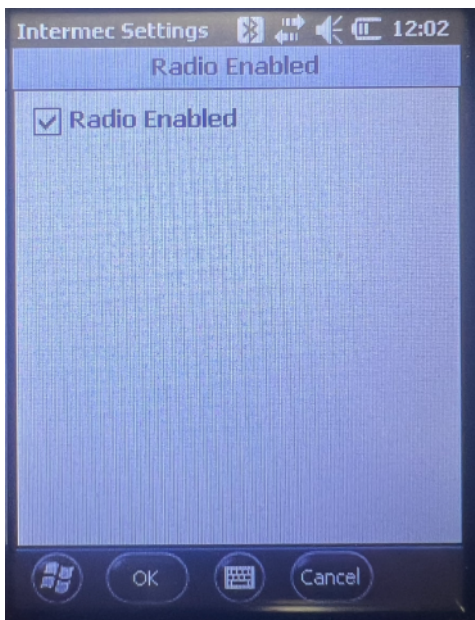
2 étape :

Ensuite comme sur un mobil ou un téléphone allez dans les paramètre réseau et rentrer le profil de l'entreprise : Nom du profil, Network Type, SSID, Association (WPA2), Encryption et pour finir le mot de passe.



3 étape :

La dernière étape sur le PDA est de régler la radio sur la bonne fréquence pour assurer une bonne connexion internet. Pour cela il faut aller dans les parametre de communication et régler la bande radio sur 2.4/5.0 GHz.



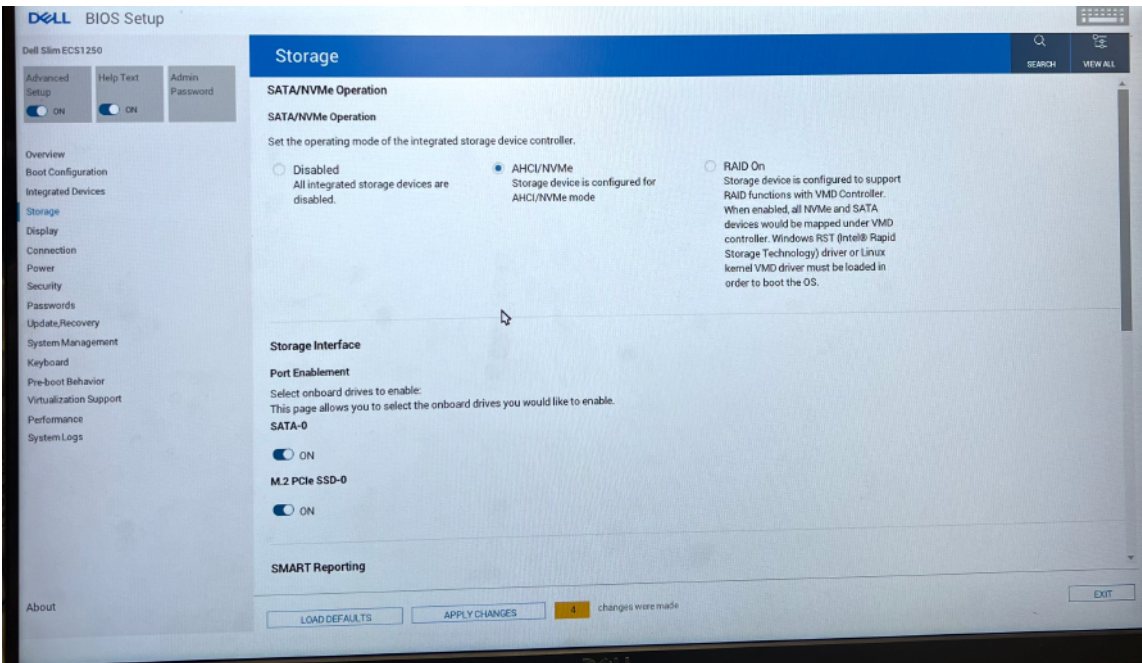
4 étape :

Pour finir, nous allons nous rendre sur notre PC et activer le Bluetooth sur le PDA. Une fois connecté au PC, un logiciel préalablement installé se lance automatiquement : le Gestionnaire d'appareils mobiles Windows. Ce logiciel permet de configurer les appareils Bluetooth depuis le PC.

Grâce à lui, nous pouvons accéder aux fichiers du PDA et y transférer le logiciel Stock RF. Nous pouvons également créer un raccourci de ce logiciel dans les programmes au démarrage du PDA. Ainsi, à chaque démarrage, le PDA lance automatiquement Stock RF et demande une authentification. Une fois celle-ci effectuée, le logiciel est prêt à l'emploi.

Le PDA permet de scanner des palettes et des produits, ce qui permet d'interagir directement avec le système de gestion des stocks en temps réel, grâce à sa connexion Wi-Fi.

Activité n°2 :



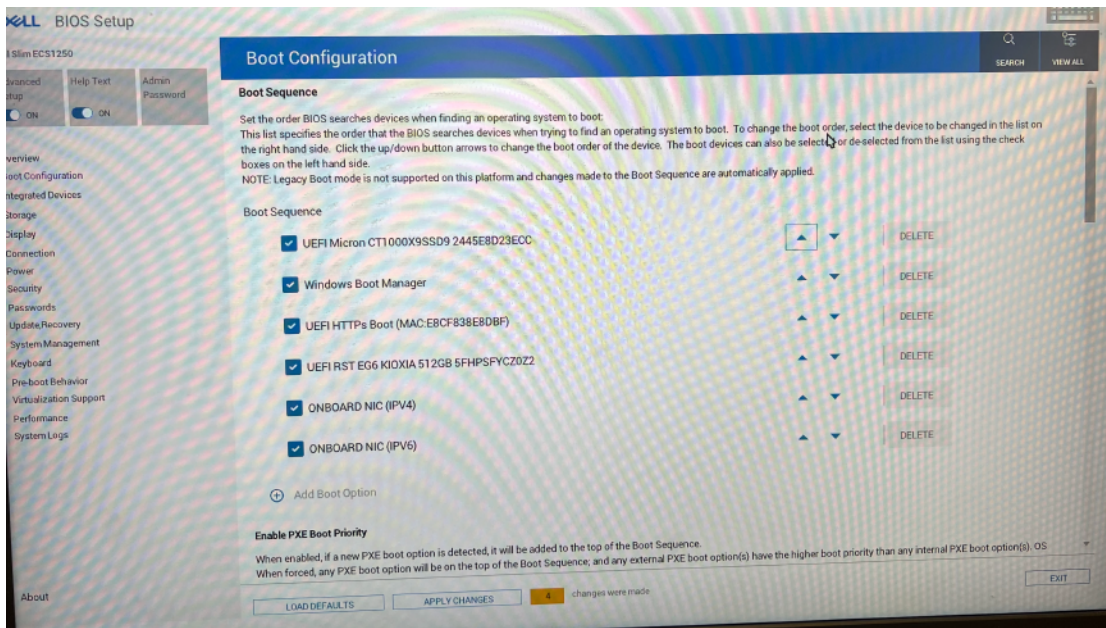
PERIODE	LOCALISATION	CONTEXTE	SITUATION	ACTEUR ET PARTENAIRE
	ORGANISATION	ETUDE OU ANALYSE	VECUE	
	CENTRE DE FORMATION	BUREAUTIQUE	OBSERVE	
	MIXTE	RELATION/ SUPPORT	SIMULEE	
	AUTRE		MIXTE	

Configuration d'un Poste Fixe + Liaison ODBC

Dans le cadre de mon dossier E5 du BTS SIO, j'ai réalisé l'activité de configuration d'un poste fixe et de mise en place d'une liaison avec un serveur via ODBC. Cette activité m'a permis de mettre en pratique mes compétences en administration système et en gestion des connexions entre un poste client et une base de données.

1 étape Configuration du BIOS :

Le poste est lancé et nous accédons au BIOS pour configurer le démarrage. Nous mettons le disque principal (Master) en première position dans l'ordre de boot afin de garantir que le système démarre sur le bon disque.

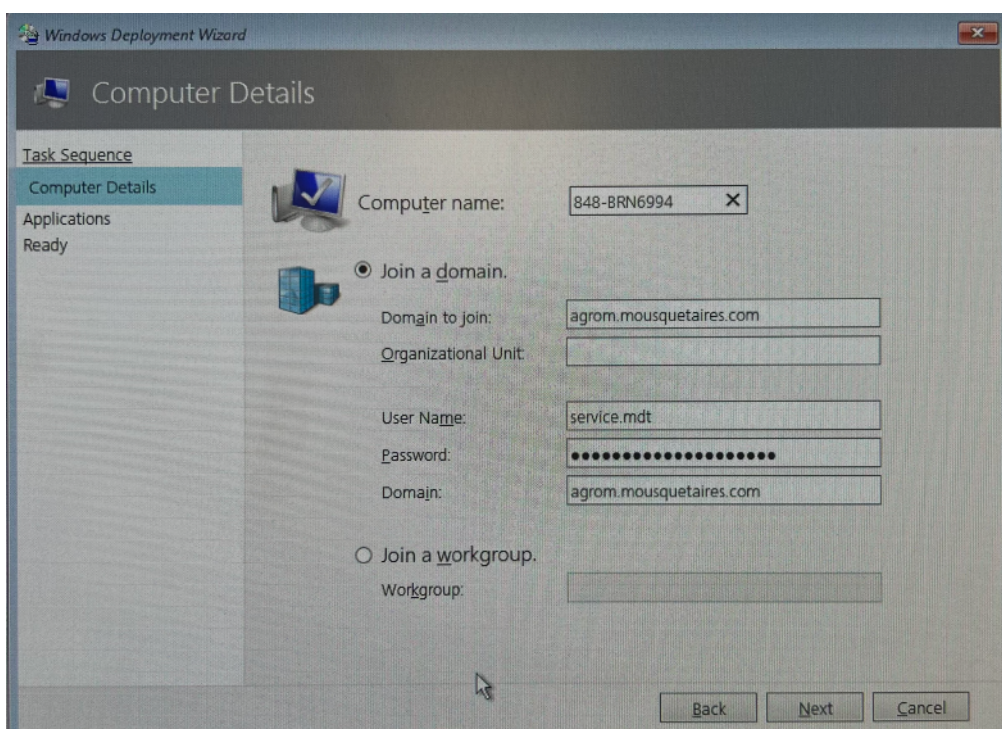


2 étape Désactivation du RAID et activation de l’AHCI :

L’option RAID est désactivée et remplacée par le mode AHCI. Cela permet une meilleure compatibilité avec le système d’exploitation et améliore les performances du disque en lecture/écriture.

3 étape Boot et identification du poste :

Après avoir quitté le BIOS, le poste démarre sur le système. Une fenêtre apparaît permettant de remplacer le nom du site par **848-SERVICETAG**, ce qui facilite le repérage du poste et son intégration dans l’Active Directory (AD).



4 étape Configuration des applications de démarrage :

Nous sélectionnons les applications nécessaires au démarrage. Microsoft 365 est décoché, car la suite se télécharge en 64 bits par défaut, alors que nous avons besoin de la version 32 bits pour garantir la compatibilité avec le serveur et les bases de données.

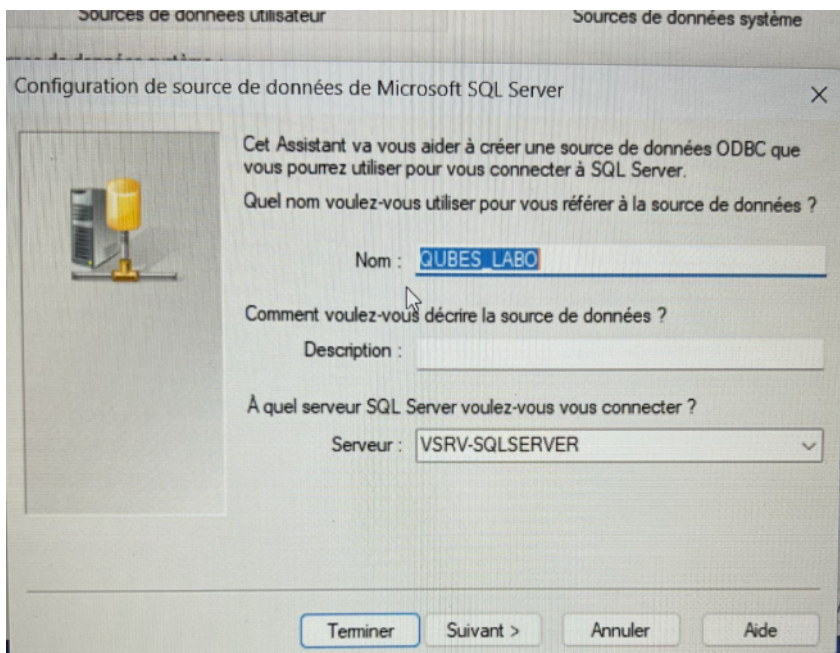
5 Vérification des installations :

Une fois les téléchargements et installations terminés, nous utilisons une **check-list** pour vérifier que toutes les applications et configurations sont correctement mises en place.

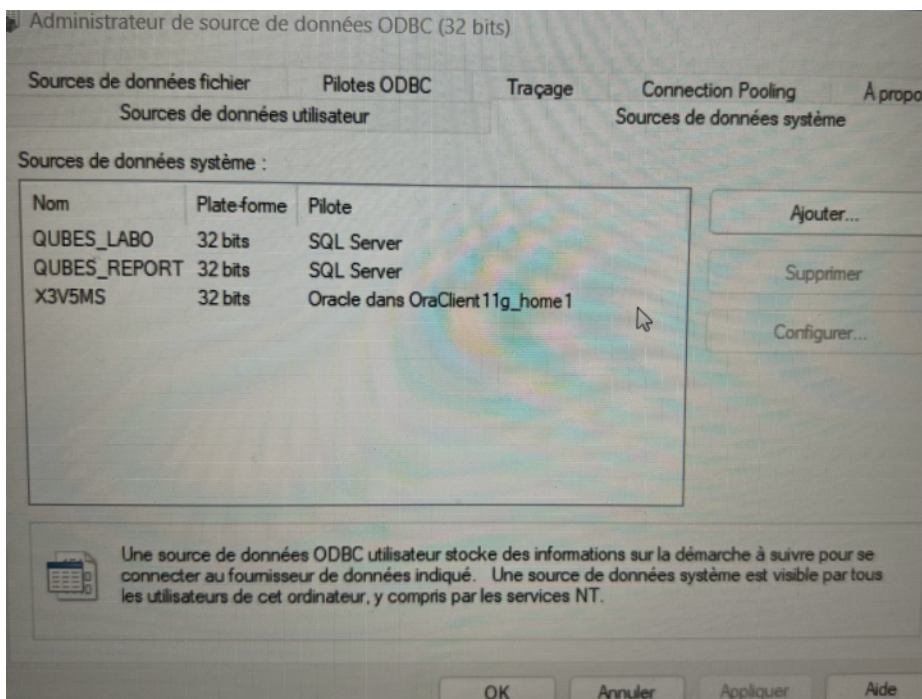
Etapes Obligatoires	Valider	
1-Déplacer dans l'OU approprié	☐	
2-Vérifier/installer Sentinel One	☒	
3-Vérifier/installer ZScaler	☒	
4-Vérifier/installer Adobe Reader	☒	
5-Ajouter fonctionnalité Windows (.NET Framework 3.5 & SMB 1.0)	☐	
6-Mise à jour Windows	☐	
7-Vérifier/installer ERP (Safe X3)	☐	
8-Vérifier/installer Qubes + MAJ	☐	
9-Désinstaller Office 365 (64 bits)	☒	
10-Installer Office 365 (32 bits)	☐	
11-Vérifier/installer Splatshot (MSI)	☐	
12-Installer les polices (code 39 & 128)	☐	
13-Vérifier/installer Google	☒	
15-Installer ODBC V11	☐	
14-Installer Dell command update	☒	
Etape Facultatives	Besoin ?	Valider
Configurer ODBC	☐	☐
Configurer X3	☐	☐
Vérifier les liste de diffusion	☐	☐
Vérifier les imprimantes	☐	☐

6 Mise en place d'ODBC :

Pour permettre la liaison avec le serveur X3 ERP, nous lançons X3 en **mode administrateur**. Ensuite, nous créons une nouvelle source de données système dans ODBC :



Une source Oracle pour connecter le poste au serveur X3.



Une source SQL pour Qubes.

Une autre source SQL pour le labo.

Cette configuration permet au poste fixe de communiquer efficacement avec les différents serveurs et bases de données nécessaires à l'activité professionnelle.

Conclusion :

Cette activité m'a permis de configurer un poste fixe de manière complète, d'assurer sa liaison avec le serveur via ODBC et de vérifier la compatibilité des applications nécessaires. Elle m'a permis de mettre en pratique mes compétences en administration système et en gestion des connexions aux bases de données, tout en respectant les standards de l'entreprise.

Activité n°3 :

PERIODE	LOCALISATION	CONTEXTE	SITUATION	ACTEUR ET PARTENAIRE
	ORGANISATION	ETUDE OU ANALYSE	VECUE	
	CENTRE DE FORMATION	BUREAUTIQUE	OBSERVE	
	MIXTE	RELATION/ SUPPORT	SIMULEE	
	AUTRE		MIXTE	

Procédure de redémarrage de X3 et reconstruction du fichier sémaphore

Contexte :

Certaines tâches batch liées à l'abonnement peuvent ne pas s'exécuter à cause d'un **fichier sémaphore corrompu**, utilisé pour gérer les sessions et connexions à X3. Cette opération est **délicate**, car elle implique le **redémarrage du serveur ERP**. Une mauvaise manipulation peut entraîner :

- Une indisponibilité temporaire du serveur pour tous les utilisateurs,
- L'interruption des tâches batch en cours,
- Des erreurs ou pertes de données si le serveur n'est pas correctement arrêté avant la reconstruction du fichier sémaphore.

La procédure suivante détaille les étapes pour résoudre ce problème tout en minimisant les risques.

1029107	CLEGER	YSYNCONTRA	ADMIN	29/05/17	12:00	Non	Avortée	12:02:56	29/05/17	Traitement			
1029106	CLEGER	YSYNCONTRA	ADMIN	29/05/17	07:00	Non	Avortée	07:02:31	29/05/17	Traitement			
1029105	CLEGER	ACCSTOP	ADMIN	29/05/17	20:00	Non	Attente			Traitement	ACCSTOP		
1029104	CLEGER	ACCBATCH	ADMIN	29/05/17	08:05	Non	Avortée	08:07:36	29/05/17	Traitement	BATCHCPT		
1029103	CLEGER	FUNSTOR	ADMIN	29/05/17	05:00	Non	Avortée	05:02:53	29/05/17	Traitement			

1 étape Identifier le fichier sémaphore :

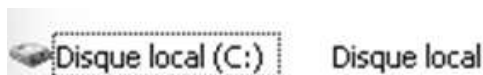
Vérifier la trace du serveur batch. Une erreur typique est :

"Délai d'attente : 120 Récupération no processus impossible ou Requête interrompue (raison inconnue) (30000)"

→ Cela indique un fichier sémaphore corrompu.

2 étape Localiser le fichier sémaphore sur le serveur X3 :

- Chemin : C:\adonix\
- Nom : 6 derniers chiffres du numéro de licence X3

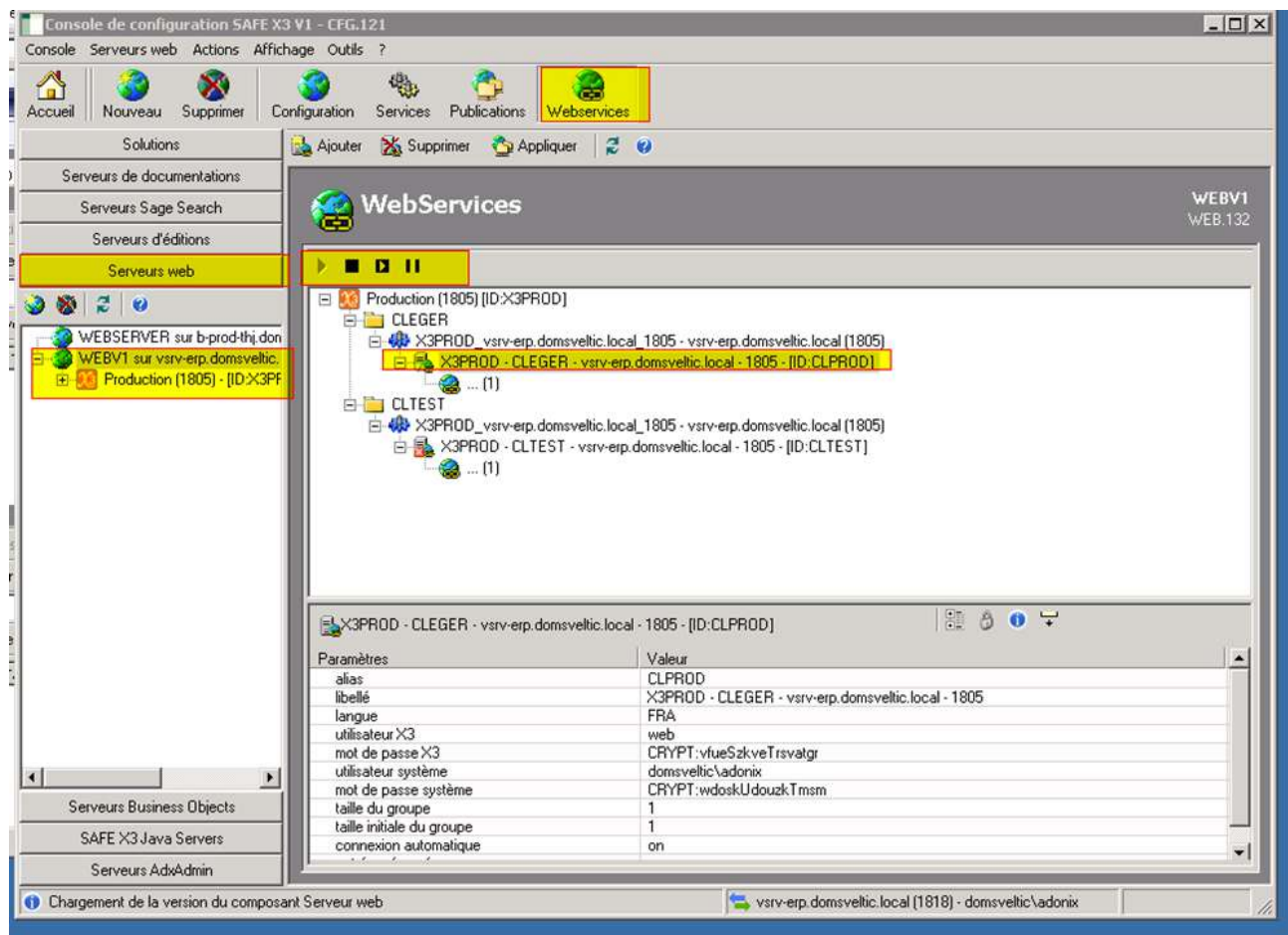


Adresse C:\adonix					
Liens EM (X3PROD) Sage X3 Web server PROD					
Nom	Taille	Type	Date de modific...	At	
000369	30 Ko	Fichier	05/08/2025 13:56	A	
000369.27.old	30 Ko	Fichier OLD	05/05/2025 13:51	A	
000369.26.old	30 Ko	Fichier OLD	05/05/2025 12:54	A	
000369.25.old	30 Ko	Fichier OLD	25/03/2025 13:02	A	
000369.24.old	30 Ko	Fichier OLD	27/12/2024 16:44	A	
000369.23.old	30 Ko	Fichier OLD	20/09/2024 13:06	A	
000369.21.old	30 Ko	Fichier OLD	12/04/2024 16:06	A	
000369.20.old	30 Ko	Fichier OLD	06/03/2024 13:18	A	
000369.19.old	30 Ko	Fichier OLD	06/12/2023 13:01	A	
000369.18.old	30 Ko	Fichier OLD	07/09/2023 16:49	A	
000369.17.old	30 Ko	Fichier OLD	08/06/2023 13:34	A	
000369.16.old	30 Ko	Fichier OLD	07/03/2023 12:46	A	
000369.15.old	30 Ko	Fichier OLD	28/11/2022 16:25	A	
000369.14.old	30 Ko	Fichier OLD	14/06/2022 11:56	A	
000369.13.old	30 Ko	Fichier OLD	04/03/2022 14:38	A	
000369.12.old	30 Ko	Fichier OLD	15/10/2021 11:58	A	
000369.11.old	30 Ko	Fichier OLD	23/06/2021 11:58	A	
000369.oldd	0 Ko	Fichier OLDD	22/06/2021 16:56	R/	
000369.22.old	0 Ko	Fichier OLD	22/06/2021 16:56	A	
000369.10.old	30 Ko	Fichier OLD	23/01/2021 20:41	A	
000369.9.old	30 Ko	Fichier OLD	09/11/2020 13:40	A	
000369.8.old	30 Ko	Fichier OLD	27/07/2020 11:54	A	
000369.7.old	30 Ko	Fichier OLD	17/03/2020 14:34	A	
000369.6.old	30 Ko	Fichier OLD	11/12/2019 16:03	A	
000369.5.old	30 Ko	Fichier OLD	29/08/2019 13:09	A	
000369.4.old	30 Ko	Fichier OLD	13/05/2019 12:39	A	
000369.3.old	30 Ko	Fichier OLD	29/01/2019 13:10	A	
000369.2.old	30 Ko	Fichier OLD	05/10/2018 12:24	A	
000369.old	30 Ko	Fichier OLD	10/04/2018 12:08	A	

3 étape Vérification du service ADXADMIN :

Si le serveur web ne démarre pas :

- Ouvrir les **Services** sur le bureau.
- Vérifier le service **ADXADMIN**.
- Si arrêté, faire un clic droit → **Démarrer**.



Si ADXADMIN est démarré mais que le serveur web ne fonctionne toujours pas, le problème provient d'une autre source.

4 étape Reconstruction du fichier sémaphore :

Renommer le fichier sémaphore actuel pour incrémenter la version :

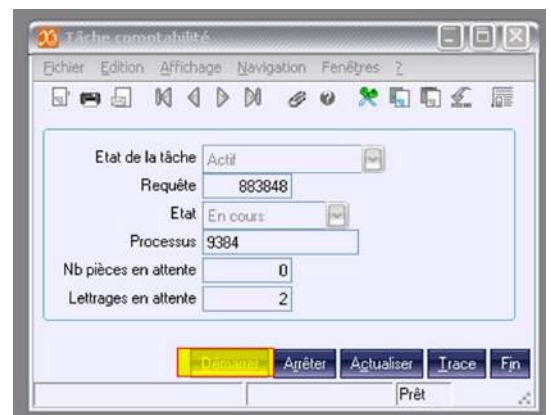
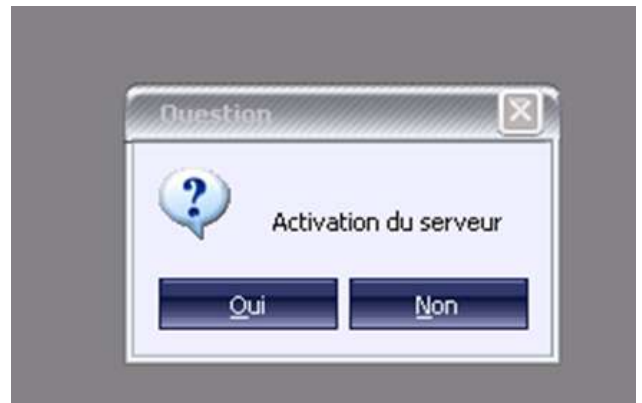
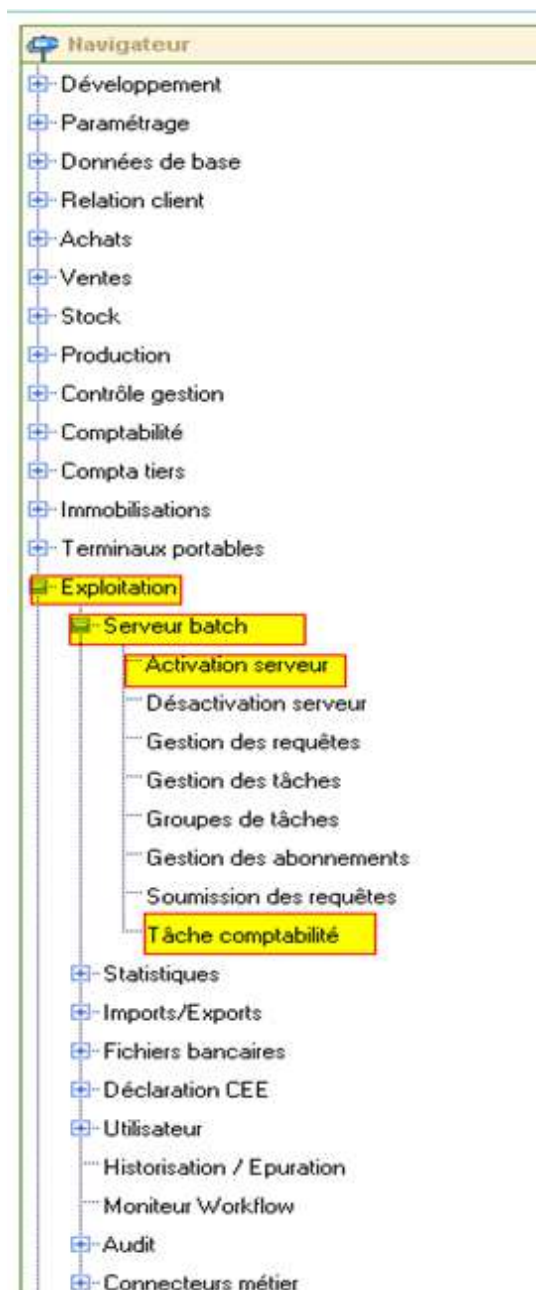
- Exemple : 000369 → 000369.28.old

Adresse C:\adonix					
Liens EM (X3PROD) Sage X3 Web server PROD					
Nom	Taille	Type	Date de modific...	At	
000369	30 Ko	Fichier	05/08/2025 13:56	A	
000369.27.old	30 Ko	Fichier OLD	05/05/2025 13:51	A	
000369.26.old	30 Ko	Fichier OLD	05/05/2025 12:54	A	
000369.25.old	30 Ko	Fichier OLD	25/03/2025 13:02	A	
000369.24.old	30 Ko	Fichier OLD	27/12/2024 16:44	A	
000369.23.old	30 Ko	Fichier OLD	20/09/2024 13:06	A	
000369.21.old	30 Ko	Fichier OLD	12/04/2024 16:06	A	
000369.20.old	30 Ko	Fichier OLD	06/03/2024 13:18	A	
000369.19.old	30 Ko	Fichier OLD	06/12/2023 13:01	A	
000369.18.old	30 Ko	Fichier OLD	07/09/2023 16:49	A	
000369.17.old	30 Ko	Fichier OLD	08/06/2023 13:34	A	
000369.16.old	30 Ko	Fichier OLD	07/03/2023 12:46	A	
000369.15.old	30 Ko	Fichier OLD	28/11/2022 16:25	A	
000369.14.old	30 Ko	Fichier OLD	14/06/2022 11:56	A	
000369.13.old	30 Ko	Fichier OLD	04/03/2022 14:38	A	
000369.12.old	30 Ko	Fichier OLD	15/10/2021 11:58	A	
000369.11.old	30 Ko	Fichier OLD	23/06/2021 11:58	A	
000369.oldd	0 Ko	Fichier OLDD	22/06/2021 16:56	R	
000369.22.old	0 Ko	Fichier OLD	22/06/2021 16:56	A	
000369.10.old	30 Ko	Fichier OLD	23/01/2021 20:41	A	
000369.9.old	30 Ko	Fichier OLD	09/11/2020 13:40	A	
000369.8.old	30 Ko	Fichier OLD	27/07/2020 11:54	A	
000369.7.old	30 Ko	Fichier OLD	17/03/2020 14:34	A	
000369.6.old	30 Ko	Fichier OLD	11/12/2019 16:03	A	
000369.5.old	30 Ko	Fichier OLD	29/08/2019 13:09	A	
000369.4.old	30 Ko	Fichier OLD	13/05/2019 12:39	A	
000369.3.old	30 Ko	Fichier OLD	29/01/2019 13:10	A	
000369.2.old	30 Ko	Fichier OLD	05/10/2018 12:24	A	
000369.old	30 Ko	Fichier OLD	10/04/2018 12:08	A	

Copier le nouveau fichier sémaphore depuis le bureau vers le dossier C:\adonix\

Vérifier que le dossier contient maintenant :

- L'ancien fichier renommé (000369.28.old)
- Le nouveau fichier sémaphore (000369)



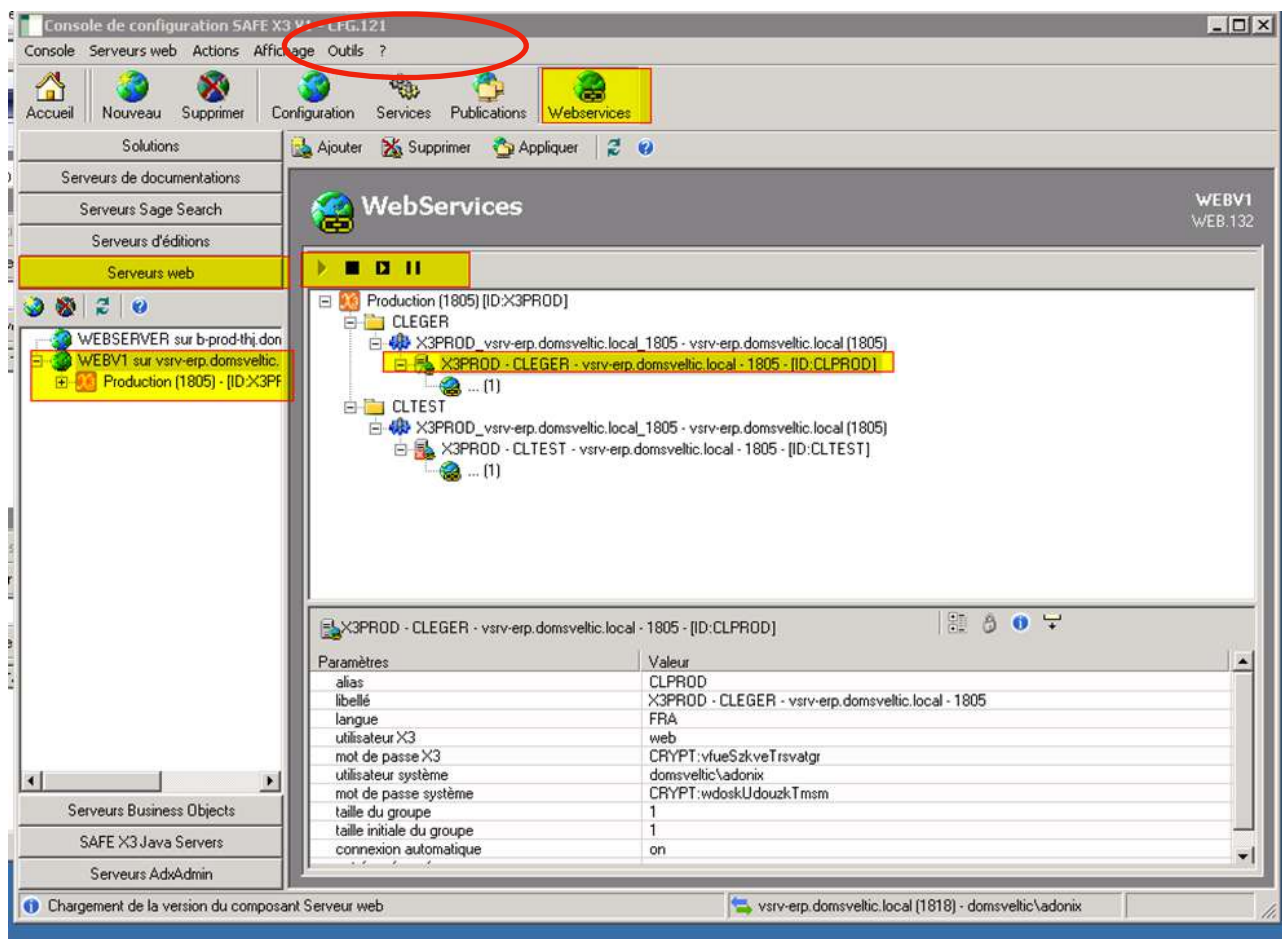
4 étape Redémarrage des serveurs X3 et batch :

Sur la console Sage X3 :

- Aller dans **Webservice**
- Sélectionner le service X3PROD-CLEGER
- Cliquer sur la flèche **Play** pour redémarrer le serveur Web

Pour le serveur batch :

- Lancer X3 → **Exploitation** → **Serveur batch** → **Activation du serveur**
- Dans **Tâches comptabilité**, cliquer sur **Démarrer**
- Le serveur batch est maintenant redémarré et opérationnel



4 étape Vérification de l'état des services :

Nom	Description	État	Type de démarrage	Courir une session en tant que
Deflection matériel nouveau	Fournit des...	Démar...	Automatique	Système local
Distributed Transaction Coordinator	Coordonne...	Démar...	Automatique	Service réseau
Emplacement protégé	Protège le...	Démar...	Automatique	Système local
Explorateur d'ordinateurs	Tient à jou...	Démar...	Automatique	Système local
Gestionnaire de comptes de sécurité	Le démarra...	Démar...	Automatique	Système local
Gestionnaire de disque logique	Détecte et...	Démar...	Automatique	Système local
Infrastructure de gestion Windows	Fournit un...	Démar...	Automatique	Système local
Journal des événements	Active les...	Démar...	Automatique	Système local
Lanceur de processus serveur DCOM	Fournit la f...	Démar...	Automatique	Système local
Mises à jour automatiques	Autotise le...	Démar...	Automatique	Système local
Notification d'événement système	Surveille le...	Démar...	Automatique	Système local
NSClient++ (Win32)	Monitoring...	Démar...	Automatique	Système local
Ouverture de session réseau	Maintient u...	Démar...	Automatique	Système local
Ouverture de session secondaire	Permet le d...	Démar...	Automatique	Système local
Pare-feu Windows / Partage de connexion Int...	Assure la t...	Démar...	Automatique	Système local
Planificateur de tâches	Permet à u...	Démar...	Automatique	Système local
Plug-and-Play	Permet à l'...	Démar...	Automatique	Système local
Service	Prend en c...	Démar...	Automatique	Système local
Service Application Experience Lookup	Traite les d...	Démar...	Automatique	Système local
Service de rapport d'erreurs	Collecte, st...	Démar...	Automatique	Système local
Service SNMP	Permet au...	Démar...	Automatique	Système local
Services de cryptographie	Fournit troi...	Démar...	Automatique	Système local
Services DNS	Fournit un...	Démar...	Automatique	Système local
Spouleur d'impression	Gère tout...	Démar...	Automatique	Système local
Station de travail	Crée et ma...	Démar...	Automatique	Système local
Système d'événements de COM+	Prend en c...	Démar...	Automatique	Système local
VMware Alias Manager and Ticket Service	Alerte Mon...	Démar...	Automatique	Système local
VMware Tools	Fournit un...	Démar...	Automatique	Système local
VMware vCenter Converter Standalone Agent	VMware vC...	Démar...	Automatique	Système local
Zabbix Agent	Provides s...	Démar...	Automatique	Système local
Apache2	Apache/2...	Démar...	Manuel	Système local
Application système COM+	Gère la com...	Démar...	Manuel	Système local
Connexions réseau	Prend en c...	Démar...	Manuel	Système local
Gestion d'applications	Traite l'inst...	Démar...	Manuel	Système local
Gestionnaire de connexions d'accès distant	Crée une c...	Démar...	Manuel	Système local
NLA (Network Location Awareness)	Collecte et...	Démar...	Manuel	Système local
OracleOraDb11gConsole3PROD		Démar...	Manuel	Système local
OracleJobScheduler3PROD		Démar...	Manuel	Système local
OracleOraDb11g_home1TNSListener		Démar...	Manuel	Système local
OracleService3PROD		Démar...	Manuel	Système local
OracleService3PROD		Démar...	Manuel	Système local
SageX3_WEB_apacheHttpd_WEBV1	Apache/2...	Démar...	Manuel	Système local
SageX3_WEB_apachetomcat_WEBV1		Démar...	Manuel	Système local
Service de la passerelle de la couche Application	Fournit la p...	Démar...	Manuel	Service local
Service de transfert intelligent en arrière-plan	Transfère...	Démar...	Manuel	Système local
Services Terminal Server	Permet au...	Démar...	Manuel	Système local
Téléphone	Fournit la p...	Démar...	Manuel	Système local
X3PROD		Démar...	Manuel	domsveltic\adonix
Journal et alertes de performance	Collecte les...	Démar...	Automatique	Service réseau
Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319...		Démar...	Automatique	Système local
.NET Runtime Optimization Service v2.0.5072...		Démar...	Désactivé	Système local
Accès du périphérique d'interface utilisateur	Permet l'ac...	Démar...	Désactivé	Système local
Accessibilité (Services de l'interface utilisateur)		Démar...	Désactivé	Système local

Activité n°4 :

PERIODE	LOCALISATION	CONTEXTE	SITUATION	ACTEUR ET PARTENAIRE
	ORGANISATION	ETUDE OU ANALYSE	VECUE	
	CENTRE DE FORMATION	BUREAUTIQUE	OBSERVE	
	MIXTE	RELATION/ SUPPORT	SIMULEE	
	AUTRE	REALISATION	MIXTE	

Routing inter Vlan

Contexte :

Dans cette partie, je vais présenter l'installation d'un routage inter-VLAN dans le cadre d'une simulation physique réalisée à l'école.

Cette simulation consiste à segmenter un réseau en plusieurs VLANs, chaque VLAN représentant un service avec des besoins et des droits différents.

Cette segmentation permet de travailler sur la sécurité, les performances et la gestion du réseau, et l'installation du routage inter-VLAN montre comment les différents VLANs peuvent communiquer entre eux tout en respectant ces contraintes.

1 planification du réseau :

VLANs	Service	Plage-IP	Gateway	Masque de
VLAN 10	Comptabilité	192.168.10.XXX	192.168.10.1	255.255.255.0
VLAN 20	Ressources-	192.168.20.XXX	192.168.20.1	255.255.255.0
VLAN 30	Technique	192.168.30.XXX	192.168.30.1	255.255.255.0
VLAN 99	Administration	192.168.40.XXX	192.168.99.1	255.255.255.0

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Comptabilite

Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name RH

Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Technique

Switch(config)# vlan 99
Switch(config-vlan)# name Admin
```

2 création des vlans sur les switch :

Sur chaque switch concerné , entrez en mode configuration du terminal pour pouvoir paramétrer les VLANs ainsi que les renommées.

3 Ensuite sur chaque switch paramétrer les bon ports :

```
Switch(config)# interface range fa0/2 - 4
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

4 Paramétrer l'interface fa0/1 de notre switch N° 1 :

```
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20,30,99
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```

Paramétrer cette interface nous permet de pouvoir faire circuler les VLANs arrivant du switch a travers notre réseaux car ce port est directement lié au routeur et en mode truck ce qui permet le passage de plusieurs VLAN.

5 Configuration du trunk, des VLANs et du NAT sur le routeur :

A) Configurations des sous interfaces

```
Router(config)# interface g0/0/1.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface g0/0/1.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface g0/0/1.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface g0/0/1.99
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 native
Router(config-subif)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)# exit
```

Dans un premier temps nous spécifions que ces sous interface appartient au VLAN en utilisant le protocole d'encapsulation 802.1Q. C'est ce qui permet d'identifier les paquets venant de ces VLANs sur le lien truck entre le switch et le routeur. Ensuite nous attribuons l'adresse ip de notre VLAN a la sous interface. Et pour finir nous indiquons que cette interface est du coté interne d réseau. C'est quelque chose d'essentiel pour le nat le routeur sera que les adresses privées venant d'ici doivent être converties lorsqu'elle sortent vers internet.

B) Activer et devenir le rôle des interfaces pour le NAT

```
Router(config)# interface g0/0/1
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface g0/0/0
Router(config-if)# ip address <adresse_IP_internet> 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

C) Configurer l'accès a internet avec NAT dynamique

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

Router(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/0/0 overload
```

Conclusion :

Cette activité m'a permis de mettre en place un routage inter-VLAN complet dans un environnement simulé à l'école. J'ai pu comprendre le rôle de chaque élément du réseau (switchs, routeur, interfaces, VLANs) et leur configuration pour assurer la communication entre différents segments tout en conservant la sécurité et l'isolation des services.

La configuration du NAT m'a également permis de rendre le réseau accessible à Internet, tout en maîtrisant la traduction des adresses privées en adresses publiques.

Cette simulation m'a donc aidé à consolider mes compétences en administration réseau, en routage et en gestion des VLANs.

Activité n°5 :

PERIODE	LOCALISATION	CONTEXTE	SITUATION	ACTEUR ET PARTENAIRE
	ORGANISATION	ETUDE OU ANALYSE	VECUE	
	CENTRE DE FORMATION	BUREAUTIQUE	OBSERVE	
	MIXTE	RELATION/ SUPPORT	SIMULEE	
	AUTRE	REALISATION	MIXTE	

Mise en place du protocole SPT :

1 étape Choix de la version du protocole STP :

Il existe plusieurs versions du protocole STP:

STP (802.1D) : version originale, lente à converger (~30 secondes).

RSTP (802.1w) : version améliorée avec convergence rapide (~6 secondes).

PVST+ (Cisco propriétaire) : un STP distinct par VLAN.

Rapid PVST+ : combinaison de RSTP et PVST+, utilisée ici.

La convergence dans le protocole Spanning Tree désigne le temps nécessaire pour que tous les switches du réseau s'accordent sur une topologie sans boucle.

Choix fait : Rapid PVST+ car il permet une convergence rapide et une gestion VLAN par VLAN.

```
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

2 étape Définir un Root Bridge principal et un secondaire

Pour plus de résilience, on définit :

-Un Root Bridge principal avec une priorité basse (ex. 4096)

-Un Root Bridge secondaire avec une priorité légèrement supérieure (ex. 8192) au cas où le premier tombe.

```
# Sur le Root Bridge principal
Switch(config)# spanning-tree vlan 10,20,30,99 priority 4096

# Sur le secondaire (backup)
Switch(config)# spanning-tree vlan 10,20,30,99 priority 8192
```

3 étape Visualisation et vérification de la topologie STP :

-> faire un show spanning tree pour vérifier sa topologie

4 Test de résilience : simulation de panne :

Pour valider la configuration, on peut désactiver temporairement un lien ou un switch pour observer :

- Le recalcul de l'arbre
- La convergence du protocole
- La capacité du réseau à se stabiliser sans interruption

```
Switch(config)# interface fa0/1  
Switch(config-if)# shutdown
```

```
Switch# show spanning-tree
```

5 étape Optimisations possibles

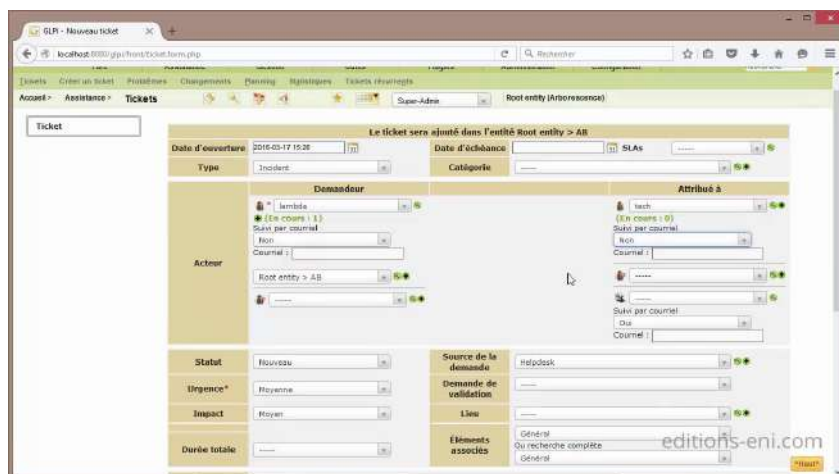
PortFast : à activer sur les ports utilisateurs pour éviter le délai d'activation (utile pour PC/serveurs).

PortFast permet d'accélérer la mise en route d'un port.

Normalement, un port STP passe par plusieurs états avant d'être actif (listening → learning → forwarding), ce qui peut prendre jusqu'à 30 secondes. Mais un port relié à un PC n'a pas besoin de passer par tout ça (pas de risque de boucle). PortFast bypass les étapes pour que le port soit actif immédiatement

Conclusion :

La mise en place du routage inter-VLAN et du protocole Spanning Tree est essentielle pour garantir à la fois la communication efficace entre les VLANs et la stabilité du réseau local. Le routage inter-VLAN, réalisé via un routeur ou un switch de niveau 3, permet à des équipements situés dans des VLANs différents (comme RH, Technique, Comptabilité) de communiquer entre eux tout en conservant une séparation logique et une meilleure sécurité. Chaque VLAN dispose de sa propre passerelle IP, ce qui structure le réseau, réduit le trafic inutile et facilite la gestion. De son côté, le Spanning Tree Protocol (STP) assure la résilience du réseau en prévenant les boucles de commutation, qui peuvent provoquer des tempêtes de broadcast et paralyser l'ensemble de l'infrastructure. Il garantit également une continuité de service : si un lien tombe, STP peut automatiquement réactiver un chemin de secours. En combinant routage inter-VLAN et STP, l'entreprise obtient un réseau à la fois structuré, sécurisé, fiable et hautement disponible, répondant aux exigences d'un environnement professionnel moderne.



Activité n°6 :

PERIODE	LOCALISATION	CONTEXTE	SITUATION	ACTEUR ET PARTENAIRE
	ORGANISATION	ETUDE OU ANALYSE	VECUE	
	CENTRE DE FORMATION	BUREAUTIQUE	OBSERVE	
	MIXTE	RELATION/ SUPPORT	SIMULEE	
	AUTRE	REALISATION	MIXTE	

Mise en place du ticketing avec GLPI

Contexte :

Dans l'entreprise, les demandes des utilisateurs (pannes informatiques, demandes de matériel, problèmes réseau, etc.) étaient auparavant transmises par mail ou directement à l'équipe informatique. Cela rendait difficile le suivi des interventions et la gestion des priorités.

Afin d'améliorer l'organisation du support informatique, la solution GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) a été mise en place. Cet outil permet de centraliser les demandes sous forme de tickets et d'assurer un suivi clair des interventions.

1 étape : Création du ticket par l'utilisateur

Lorsqu'un utilisateur rencontre un problème informatique, il se connecte à l'interface GLPI via son navigateur.

Il doit ensuite :

Cliquer sur Créer un ticket

Renseigner le titre du problème

Décrire la situation rencontrée

Sélectionner la catégorie du problème

Ajouter éventuellement une capture d'écran

Une fois ces informations renseignées, le ticket est envoyé au service informatique.

2 étape : Attribution du ticket au technicien

Lorsqu'un ticket est créé, il apparaît dans le tableau de bord du support informatique.

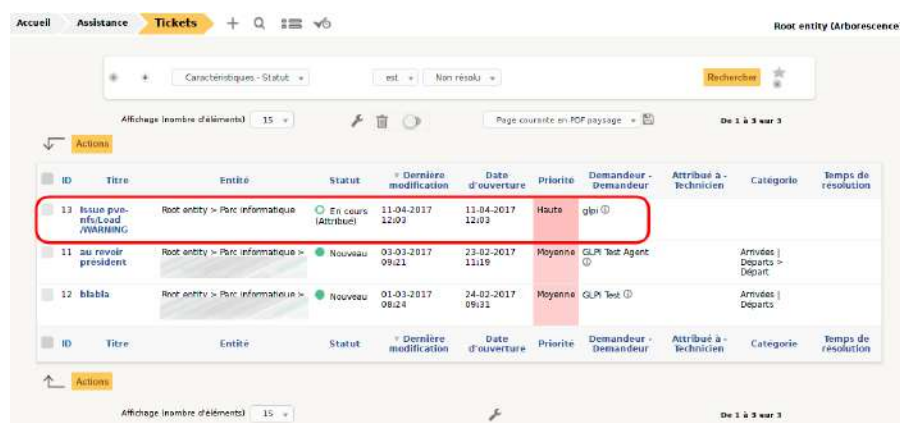
Le technicien peut alors :

consulter les détails du ticket

définir le niveau de priorité

attribuer le ticket à un technicien spécifique

Cette étape permet d'organiser le travail de l'équipe informatique et d'éviter les doublons d'intervention.



The screenshot shows a web application interface for managing tickets. At the top, there are tabs for 'Accueil', 'Assistance', and 'Tickets'. Below the tabs, there is a search bar and a filter dropdown set to 'Caractéristiques - Statut'. The main area displays a table of tickets. The first ticket is highlighted with a red box. The table has columns for ID, Titre, Entité, Statut, Dernière modification, Date d'ouverture, Priorité, Demandeur, Attribué à, Catégorie, and Temps de résolution.

ID	Titre	Entité	Statut	Dernière modification	Date d'ouverture	Priorité	Demandeur	Attribué à	Catégorie	Temps de résolution
13	Issue pub-infocloud /WARNING	Root entity > Parc informatique	En cours (Attribué)	11-04-2017 12:03	11-04-2017 12:03	Haute	gbi			
11	au revoir president	Root entity > Parc informatique >	Nouveau	03-03-2017 09:21	23-02-2017 11:19	Moyenne	GLP Test Agent		Arrivées Départs > Départ	
12	blabla	Root entity > Parc informatique >	Nouveau	01-03-2017 08:24	24-02-2017 09:11	Moyenne	GLP Test		Arrivées Départs	

3 étape : Diagnostic et résolution

Le technicien analyse le problème signalé par l'utilisateur.

-> Selon la situation, il peut :

-> contacter l'utilisateur pour obtenir plus d'informations

-> se connecter à distance sur le poste

-> intervenir directement sur l'ordinateur concerné

-> effectuer les modifications nécessaires sur le réseau ou le système

Toutes les actions réalisées sont enregistrées dans le ticket afin de garder une trace de l'intervention.

4 étape : Clôture du ticket

Une fois le problème résolu, le technicien :

ajoute un compte rendu de l'intervention

change le statut du ticket en Résolu ou Fermé

L'utilisateur est alors informé que son problème a été traité.

Conclusion :

La mise en place de GLPI permet d'améliorer considérablement la gestion du support informatique.

Grâce au système de ticketing, chaque demande est enregistrée, suivie et traitée de manière organisée.

Cet outil permet également de conserver un historique des interventions et d'améliorer la qualité du support apporté aux utilisateurs.

Activité n°7 :

PERIODE	LOCALISATION	CONTEXTE	SITUATION	ACTEUR ET PARTENAIRE
	ORGANISATION	ETUDE OU ANALYSE	VECUE	
	CENTRE DE FORMATION	BUREAUTIQUE	OBSERVE	
	MIXTE	RELATION/ SUPPORT	SIMULEE	
	AUTRE	REALISATION	MIXTE	

Brassage réseau et configuration VLAN avec borne WiFi

Contexte :

Dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure réseau de l'entreprise, une intervention a été réalisée afin de connecter une nouvelle prise réseau et d'intégrer une borne WiFi au réseau existant.

Cette opération comprend plusieurs étapes importantes : l'identification de la prise réseau dans la baie de brassage, le raccordement physique au switch, la configuration du VLAN sur le switch et enfin la vérification du bon fonctionnement de la connexion.

Cette intervention permet d'assurer une connexion réseau sécurisée et adaptée aux besoins de l'entreprise.

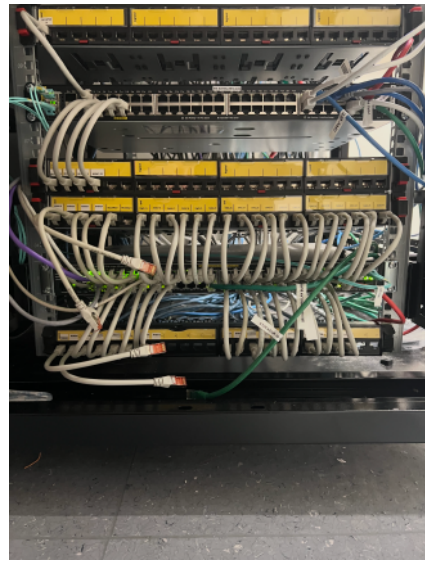
1 étape : Identification de la prise réseau

La première étape consiste à identifier la prise réseau utilisée par l'équipement dans les locaux.

Pour cela, il faut :

- repérer la prise murale utilisée par l'utilisateur ou la borne WiFi
- identifier le câble correspondant dans la baie de brassage
- vérifier le port du switch auquel le câble est relié

Cette étape permet d'éviter toute erreur de branchement et de garantir que la bonne prise est configurée.



2 étape : Brassage réseau

Une fois la prise identifiée, le câble réseau est raccordé dans la baie de brassage.

Le brassage consiste à :

- connecter la prise murale au switch via un câble de brassage
- vérifier que le port du switch est actif
- contrôler l'état de la connexion sur le switch

Cette opération permet d'établir la liaison physique entre l'équipement et le réseau de l'entreprise.

3 étape : Configuration du VLAN

Afin d'isoler le trafic réseau et d'organiser les différents services de l'entreprise, le port du switch doit être configuré dans le VLAN approprié.

Les étapes sont les suivantes :

- accéder au switch via l'interface de configuration
- sélectionner le port correspondant
- attribuer le VLAN adapté (par exemple VLAN WiFi ou VLAN utilisateurs)
- enregistrer la configuration

Cette configuration permet de séparer les différents types de trafic réseau et d'améliorer la sécurité.

```
show vlan port 1/1/35
```

VLAN	Name	Mode	Mapping
35	Whats-35	native-untagged	port
306	AGROM-TOIP-306	trunk	port

```
show interface 1/1/35 brief
```

Port	Native VLAN	Mode	Type	Enabled	Status	Reason	Speed (Mb/s)	Descriptio
1/1/35	35	trunk	1GbT	yes	up		100	--

4 étape : Test de fonctionnement

Une fois le brassage et la configuration réalisés, il est nécessaire de vérifier que tout fonctionne correctement.

Pour cela, plusieurs tests sont effectués :

- vérification de la connexion réseau
- test de l'accès à Internet
- contrôle de la connexion à la borne WiFi

Si les tests sont concluants, l'installation est validée et l'équipement peut être utilisé normalement.

Conclusion :

Cette activité m'a permis de comprendre le fonctionnement du brassage réseau et la configuration des VLANs dans une infrastructure informatique.

J'ai également pu observer le rôle essentiel de la baie de brassage, du switch et des VLANs dans l'organisation du réseau.

Cette intervention m'a permis de développer mes compétences en administration réseau et en gestion d'infrastructures informatiques.

Veille Technologique

Sujet N°1 *L'IA dans l'industrie musical* :

Introduction :

L'intelligence artificielle occupe désormais une place majeure dans l'industrie musicale. Entre 2024 et 2026, son évolution s'est fortement accélérée : les outils ne se limitent plus à générer quelques boucles ou accompagnements, mais peuvent désormais produire des chansons complètes avec structure, instrumentation, voix synthétiques et adaptation stylistique. Des plateformes comme Suno, Udio, Stable Audio ou encore les travaux de Google et Meta ont profondément modifié la manière de composer, tester, produire et diffuser de la musique.

Cette progression technique s'accompagne d'enjeux importants. L'IA musicale soulève des questions sur le droit d'auteur, la transparence vis-à-vis du public, la protection des artistes contre les imitations vocales et la place de la création humaine dans le processus artistique. Entre innovation technologique et tensions juridiques, l'IA redéfinit donc en profondeur le fonctionnement de la filière musicale.



I. L'IA dans la musique : état des lieux en 2024

A) Outils et technologies existants

En 2024, l'IA musicale entre dans une nouvelle phase. Les outils comme Suno et Udio popularisent la génération de chansons complètes à partir d'un simple prompt textuel. L'utilisateur peut indiquer un style, une ambiance, un thème, parfois même des paroles, et obtenir en quelques secondes un morceau structuré avec couplets, refrain et voix chantée. Cette évolution marque une rupture avec les générations précédentes, davantage centrées sur des boucles instrumentales ou des expérimentations de laboratoire.

Parallèlement, d'autres acteurs poursuivent des approches complémentaires. Stable Audio 2.0, présenté en 2024, met l'accent sur des morceaux plus longs, avec une meilleure cohérence structurelle et des fonctions audio-to-audio. Meta AudioCraft, à travers MusicGen et AudioGen, propose quant à lui un environnement de recherche orienté génération musicale et sonore. Google, avec MusicLM, a contribué à populariser la génération de musique à partir de descriptions textuelles, même si le projet reste surtout emblématique sur le plan de la recherche.

B) Usages et limites

Usages :

- Ces outils permettent aux créateurs indépendants — amateurs ou semi-professionnels — d'accéder à des capacités de composition et de production autrefois réservées à des professionnels disposant d'un matériel coûteux ou d'une expertise avancée.
- L'IA trouve une utilité pour :
 - générer rapidement des idées (mélodies, riffs, ambiances) quand l'inspiration fait défaut,
 - produire des musiques de fond pour des contenus (vidéos YouTube, jeux vidéo, podcasts) à moindre coût,
 - assister au mastering et à la finalisation du son, ce qui réduit le temps et les ressources nécessaires.
- Par exemple, sur la base d'un rapport, 66 % des artistes auraient utilisé l'IA pour le mixing et mastering, et 62 % pour la production en 2024.
- Certaines plateformes signalent des chiffres impressionnants : par exemple, Boomy revendique des millions de morceaux générés par ses utilisateurs.

Limites :

- La qualité des résultats reste inégale. Bien que l'IA soit capable de générer des éléments musicaux convenables, souvent une supervision ou intervention humaine est nécessaire pour obtenir un produit fini de qualité.

- Une forte dépendance à l'input humain : le prompt, la sélection des styles, les réglages restent très importants. L'IA ne « remplace » pas encore totalement le musicien ou le producteur humain dans de nombreux cas.
- Il existe un écart entre expérimentations et productions commerciales solides : par exemple, même si un grand nombre d'artistes ont « essayé » l'IA, le pourcentage de morceaux entièrement créés par IA reste relativement faible (ex. 18 % selon certaines estimations).
- Sur le plan éthique et juridique, plusieurs questions se posent :
 - Les droits d'auteur : comment rémunérer les artistes si une œuvre est générée ou co-générée par une IA ?
 - L'authenticité : comment situer l'apport humain ? Une œuvre générée automatiquement pose la question de sa légitimité artistique.
 - L'impact sur les artistes : certains craignent que l'IA ne banalise la création musicale ou ne mette en concurrence directe des créateurs humains. Par exemple, un sondage indiquait que 42 % des producteurs exprimaient une inquiétude face au fait que l'IA pourrait remplacer la créativité humaine.

En résumé, en 2023 l'IA dans la musique se trouvait à un carrefour : d'un côté, des outils de plus en plus accessibles et puissants, de l'autre, des limites techniques, éthiques et artistiques encore bien présentes. Les usages se sont étendus, mais la créativité humaine reste indispensable.

III. Évolution technologique (2024 → 2026)

1. Amélioration des modèles d'IA

- Depuis 2024, de nouveaux modèles plus puissants et sophistiqués ont vu le jour dans le domaine de la musique générée par IA. Parmi eux : Suno AI, Udio, Stable Audio, MusicLM (de Google), ainsi que Meta AudioCraft.
 - Par exemple, Suno a récemment remplacé son modèle gratuit par v4.5-All, plus rapide, plus expressif et plus riche, permettant de générer des chansons complètes avec une meilleure performance vocale.
 - MusicLM de Google a été l'un des premiers à explorer la génération de musique à partir de descriptions textuelles, mais il a aussi suscité des débats sur le copyright et l'originalité.

- Ces modèles arrivent aujourd’hui à interpréter non seulement la mélodie mais aussi des paroles, des styles, des émotions. Ils peuvent générer des morceaux complets qui intègrent instrumentation, voix et structure (couplets, refrains).
 - Cela est rendu possible par des techniques d'encapsulation avancées, des architectures comme les transformers, et l'entraînement sur des jeux de données massifs.
 - Certains travaux de recherche récents étudient également des techniques de “machine unlearning” pour retirer certaines données du modèle après coup, ce qui pourrait aider à gérer les droits d’auteur ou les demandes de suppression de contenu indésirable.

2. Nouveaux usages

- Production de musiques personnalisées
Les IA musicales sont de plus en plus utilisées pour créer des morceaux taillés sur mesure :
 - Pour la publicité, les jeux vidéo, les bandes son de contenus (films, vidéos YouTube).
 - Pour les plateformes de streaming qui peuvent adapter des morceaux selon le goût de l’auditeur ou la thématique.
- Intégration dans les logiciels de MAO
Des outils d’IA commencent à s’intégrer directement aux environnements de composition comme Ableton Live, FL Studio, Logic Pro, offrant des assistants de génération musicale, des plugins d’IA qui proposent des idées de mélodie, des harmonies automatiques, etc.
- Voix synthétiques réalistes pour le chant
Le progrès dans la génération de voix artificielles a permis des chants synthétiques de plus en plus crédibles, capables d’imiter des inflexions émotionnelles, des accents, ou des styles vocaux (pop, rap, chant doux...). C’est une évolution majeure, car la voix chantée est souvent l’élément le plus difficile à modéliser.

3. Évolution du cadre légal et éthique

- Débats sur les droits d’auteur et la protection des artistes
 - L’un des enjeux principaux est la source des données utilisées pour entraîner les modèles : beaucoup d’entreprises d’IA utilisent des catalogues musicaux existants — parfois sans autorisation. Certains auteurs et labels dénoncent des violations massives de droit d’auteur.
 - Selon une analyse juridique récente, l’office du copyright américain ne reconnaît pas (pour l’instant) de protection pour la musique entièrement générée par IA sans apport humain.
- Réponses des labels et plateformes

- Plusieurs grandes maisons de disques (Universal, Sony, Warner) ont intenté des actions en justice contre des plateformes comme Suno ou Udio pour violation présumée de copyright.
- Des accords commencent aussi à émerger : par exemple, Universal Music et Udio ont conclu un règlement, incluant des licences pour l'utilisation de contenus musicaux existants dans l'IA, tout en restreignant les téléchargements libres.
- Des organismes comme l'ICMP (International Confederation of Music Publishers) accusent les entreprises d'IA d'"appropriation massive" du catalogue mondial pour entraîner leurs modèles.

IV. Enjeux actuels et impacts sur la filière musicale

1. Pour les artistes et producteurs

- Outil d'aide à la création et à la productivité
L'intelligence artificielle est aujourd'hui considérée comme un véritable assistant créatif.
 - De nombreux artistes l'utilisent pour générer des idées de mélodies, créer des sons originaux, ou accélérer le mixage et la production.
 - Des plateformes comme Udio ou Suno AI permettent de produire un morceau complet en moins de deux minutes, une révolution comparée au temps de création traditionnel.
 - Certains producteurs professionnels combinent désormais leur savoir-faire avec l'IA : par exemple, David Guetta a déclaré avoir utilisé une IA vocale pour tester des refrains inspirés d'Eminem avant d'enregistrer la version finale.
- Risques de remplacement et de banalisation
Malgré son potentiel, l'IA suscite des inquiétudes dans la profession :
 - La facilité de création risque de saturer le marché de morceaux génériques, produits en masse sans intervention humaine.
 - Selon une étude de Music Business Worldwide (2024), environ 12 % des nouvelles musiques publiées sur les plateformes de streaming auraient déjà été générées ou co-crées par une IA.
 - Certains artistes craignent aussi une perte d'authenticité et une uniformisation sonore, car de nombreux modèles s'appuient sur les mêmes bases de données musicales.
 - Les syndicats d'artistes, comme le Recording Academy, militent pour une distinction claire entre les œuvres "humaines" et les œuvres "assistées par IA".

2. Pour le public et l'industrie

- Nouvelles expériences sonores interactives
Les auditeurs découvrent des formes inédites de musique :
 - Des morceaux personnalisés en temps réel, adaptés à l'humeur, au rythme cardiaque (grâce aux montres connectées), ou au contexte d'écoute.
 - Des plateformes comme Endel ou Brain.fm utilisent déjà des algorithmes génératifs pour créer des musiques de relaxation ou de concentration uniques à chaque session d'écoute.

- Dans le domaine du jeu vidéo, les IA musicales génèrent désormais des bandes-son dynamiques, capables d'évoluer en fonction de l'action du joueur.
- Réinvention du rôle du compositeur et du producteur
L'arrivée de ces technologies transforme profondément les métiers de la musique :
 - Le compositeur devient un chef d'orchestre de l'IA, guidant le modèle à travers des prompts, des instructions de style ou d'émotion.
 - Le producteur devient un curateur, sélectionnant, peaufinant et humanisant les créations issues de l'IA.
 - De nouveaux métiers émergent : "prompt musicians" (spécialistes des commandes IA), ingénieurs d'IA sonore, ou architectes de données musicales.
 - L'industrie musicale se réinvente donc autour d'une collaboration homme-machine, où la créativité reste humaine, mais augmentée par la puissance de calcul.

V. Conclusion

Entre 2024 et 2026, l'intelligence artificielle musicale a connu une évolution fulgurante, passant de simples générateurs de sons à de véritables systèmes créatifs complets capables de composer, chanter et produire des morceaux entiers.

Des plateformes comme Suno AI, Udio, Stable Audio ou MusicLM ont repoussé les limites de ce qu'on croyait possible, tout en soulevant des questions majeures de droit, d'éthique et d'identité artistique.

Aujourd'hui, l'IA n'est plus seulement un outil : elle devient un partenaire créatif, un co-auteur qui inspire, accélère et enrichit la production musicale.

Cependant, son intégration doit être encadrée pour protéger les artistes, garantir la transparence des créations et préserver la diversité culturelle.

Les perspectives pour les années à venir sont enthousiasmantes :

- une musique plus personnalisée, adaptée à chaque auditeur,
- une création plus collaborative, mêlant humains et intelligences artificielles,
- et une nouvelle ère artistique, où la technologie amplifie — sans remplacer — la sensibilité humaine.

Sujet N°2 Starlink :

Introduction

Le projet Starlink, développé par la SpaceX, vise à fournir un accès Internet haut débit à l'échelle mondiale grâce à une constellation de satellites en orbite basse. Entre 2024 et 2026, Starlink s'est imposé comme une solution majeure pour connecter les zones rurales, isolées ou mal desservies par les infrastructures terrestres.

Grâce à des milliers de satellites déployés en orbite basse, le service offre aujourd'hui des performances comparables à certaines connexions fixes, tout en étant accessible quasiment partout dans le monde. Cependant, cette expansion rapide soulève également des enjeux environnementaux, économiques et réglementaires importants.

Cette veille a pour objectif d'analyser :

- les évolutions technologiques récentes de Starlink ;
- son adoption et ses performances actuelles ;
- ses impacts sur la société ;
- ainsi que ses perspectives d'avenir à l'horizon 2026

I. Starlink en 2024 : état des lieux



1. Technologies et fonctionnement

Starlink repose sur une constellation de satellites en orbite basse (~550 km), bien plus proche que les satellites géostationnaires (~36 000 km). Cette proximité permet une latence réduite, généralement comprise entre 20 et 40 ms, ce qui rend possible des usages comme :

- visioconférence,
- streaming HD/4K,
- jeux en ligne.

Le kit utilisateur comprend toujours :

- une antenne motorisée (« Dishy »),
- un routeur Wi-Fi,
- une installation simplifiée.

En 2024, les performances observées sont :

- débits moyens : 100 à 300 Mbit/s, parfois plus selon la zone,
- connexion globalement stable, mais encore sensible à la météo et aux obstacles (arbres, bâtiments).

2. Cadre réglementaire et adoption

En France, Starlink est désormais pleinement autorisé et opérationnel. Après validation par l'ARCEP et confirmation par le Conseil d'État en 2023, le service continue de se développer en 2024–2025.

L'adoption progresse surtout dans :

- les zones rurales,
- les zones montagneuses,
- les régions mal couvertes par la fibre.

Starlink devient une alternative crédible à l'ADSL et parfois une solution de secours même dans les zones fibrées.

II. Évolutions technologiques et commerciales (2023 → 2025)

1. Amélioration des performances

Entre 2024 et 2026, Starlink évolue fortement avec les satellites V2 Mini puis la préparation des V3.

Les principales améliorations :

- introduction des liaisons laser intersatellites (moins dépendant des stations au sol),

- meilleure couverture mondiale,
- latence plus stable (~20–30 ms),
- débits pouvant atteindre 300 à 500 Mbit/s dans les meilleures conditions.

Ces évolutions permettent un réseau plus rapide, plus stable et plus autonome.

2. Diversification des offres

Starlink propose désormais plusieurs offres adaptées :

- particuliers (résidentiel),
- entreprises,
- mobilité avec Starlink Roam (camping-car, bateau...),
- aviation et maritime.

Le service devient donc multi-usage, bien au-delà de l'accès Internet domestique.

3. Expansion mondiale

En 2025–2026, Starlink continue sa croissance :

- plus de 5 millions d'abonnés dans le monde,
- plus de 6 000 satellites actifs en orbite,
- objectif à long terme : plusieurs dizaines de milliers.

Cette expansion renforce la couverture globale et la capacité du réseau.

III. Enjeux actuels et impacts

Le déploiement massif de satellites soulève plusieurs inquiétudes :

- pollution orbitale et risques de collisions,
- impact sur l'astronomie (visibilité des satellites),
- désintégration dans l'atmosphère (résidus chimiques).

En 2024–2025, plusieurs événements de rentrée atmosphérique ont relancé le débat sur l'impact environnemental.

En réponse, SpaceX :

- améliore la conception des satellites,
- vise une désintégration complète à la rentrée,
- travaille avec les autorités pour limiter les risques.

2. Impacts socio-économiques

Starlink a un impact majeur sur la société :

Avantages

- accès Internet rapide dans les zones isolées,
- réduction de la fracture numérique,
- développement du télétravail et de l'éducation à distance,

- nouvelles opportunités économiques.

Limites

- coût du matériel (~450–600 €),
- abonnement mensuel (~50–80 €),
- concurrence avec la fibre (souvent moins chère et plus stable).

Starlink reste donc une solution complémentaire, surtout utile là où la fibre est absente.

3. Concurrence et marché

Starlink n'est plus seul :

- Amazon développe le projet Kuiper,
- d'autres acteurs européens et chinois investissent dans les constellations.

Cela annonce une future concurrence dans l'espace, avec des enjeux stratégiques majeurs.

IV. Perspectives d'avenir (2025 et au-delà)

1. Direct-to-Cell

Une innovation majeure est le Direct-to-Cell :

- connexion directe des smartphones aux satellites,
- sans antenne Starlink.

Des partenariats avec des opérateurs comme T-Mobile sont déjà en cours, avec un déploiement progressif attendu.

2. Satellites nouvelle génération

Les futurs satellites V3 devraient :

- offrir plus de puissance,
- améliorer les débits,
- réduire l'impact environnemental.

Ils pourraient rendre Starlink encore plus performant et compétitif face aux réseaux terrestres.

3. Régulation de l'espace

Avec la multiplication des constellations, la gestion de l'orbite basse devient critique :

- coordination internationale nécessaire,
- régulation des lancements,
- prévention des collisions.

L'espace devient un enjeu stratégique mondial, au croisement du numérique et du spatial.

V. Conclusion

Entre 2024 et 2026, Starlink s'est imposé comme l'un des acteurs majeurs de l'accès Internet mondial, offrant une solution concrète aux problèmes de couverture dans les zones rurales françaises.

Grâce à ses progrès techniques et à son expansion rapide, le projet contribue à réduire la fracture numérique et à rapprocher les territoires isolés du monde connecté.

Cependant, cette évolution soulève de nouveaux défis :

- réglementaires, liés à la gestion de l'espace orbital,
- écologiques, concernant la durabilité des satellites,
- et économiques, quant à la rentabilité et l'accessibilité du service.

Starlink illustre une nouvelle étape dans la conquête spatiale au service du numérique : celle où l'espace devient un outil de connectivité mondiale, combinant innovation technologique, enjeux environnementaux et impact sociétal.